

1.3.5 Zentraler Grenzwertsatz

Gegeben seien N Zufallsvariablen X_n mit einer beliebigen Verteilung mit endlichem Mittelwert und Varianz,

$$\langle X_n \rangle = \mu, \quad \langle \Delta X_n^2 \rangle = \sigma^2,$$

und

$$Z = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_N}{N}$$

ist die (normierte) Summe dieser Zufallsgrößen.

“Zentraler Grenzwertsatz”

Im Grenzfall $N \rightarrow \infty$ ist die Größe Z normalverteilt, $Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/N)$, mit

$$\langle Z \rangle = \mu, \quad \langle \Delta Z^2 \rangle = \frac{\sigma^2}{N},$$

Beweis: (unter Verwendung der Eigenschaften der charakt. Funktion)

$$\varphi_Z(t) = \langle e^{i(X_1 + X_2 + \dots + X_n)t/N} \rangle = \left[\langle e^{iXt/N} \rangle \right]^N$$

statistisch unabhängig

Entwicklung für große N:

$$\langle e^{iXt/N} \rangle = 1 + it \frac{\langle X \rangle}{N} - \frac{t^2}{2} \frac{\langle X^2 \rangle}{N^2} + O\left(\frac{1}{N^3}\right)$$

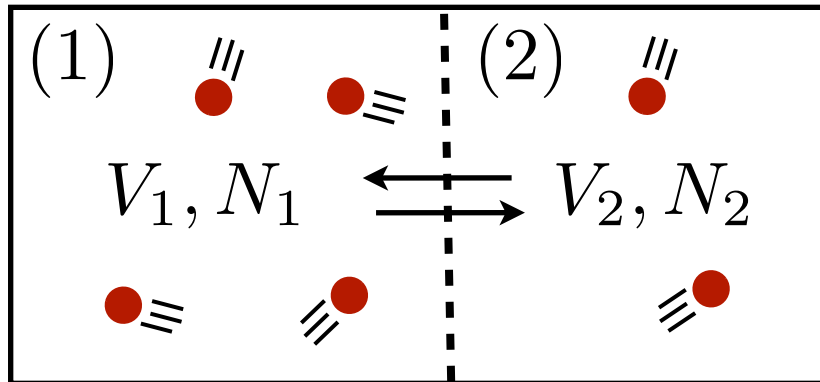
$$\approx \left(1 + \frac{it\mu - t^2\sigma^2/(2N)}{N} \right)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{N} \right)^N = e^a$$

$$\varphi_Z(t) = e^{i\mu t} e^{-\frac{\sigma^2}{N} \frac{t^2}{2}}$$

**charakteristische Funktion
der Gauß-Verteilung**

1.2 Gesetz der großen Zahlen: einfaches Modellsystem



Klassisches ideales Gas ($N \sim 10^{23}$ Teilchen) in isoliertem Behälter mit Volumen V und durchlässiger Wand.

$$N = N_1 + N_2, \quad V = V_1 + V_2$$

Annahme: Wahrscheinlichkeit *ein* Teilchen in V_1 oder V_2 zu finden:

$$p_1 = \frac{V_1}{V}, \quad p_2 = \frac{V_2}{V}, \quad p_2 = 1 - p_1$$

Anzahl der möglichen Konfigurationen: 2^N ($\rightarrow$ “ ∞ ”)

$\Rightarrow$ *Exakte Beschreibung von makroskopischen Systemen meist nicht möglich / generell nicht sinnvoll !*

$\Rightarrow$ *relevante Fragestellung: Was ist die wahrscheinlichste Konfiguration?*

- Wahrscheinlichkeit, N_1 Teilchen im Volumen 1 zu finden:

$$w_N(N_1) = \frac{N!}{N_1!(N - N_1)!} p_1^{N_1} p_2^{N - N_1} \quad (\text{“Binomialverteilung”})$$

“Entartung” des Zustands (ununterscheidbare Teilchen)

$\triangleq$ Anzahl der ununterscheidbaren Konfigurationen mit N_1 Teilchen im Volumen 1

- Mittlere Teilchenzahl im Volumen 1: $\langle N_1 \rangle = \sum_{N_1=0}^N w_N(N_1) N_1 = N p_1$

für Binomial-
verteilung

- Fluktuation (mittlere Abweichung) der Teilchenzahl:

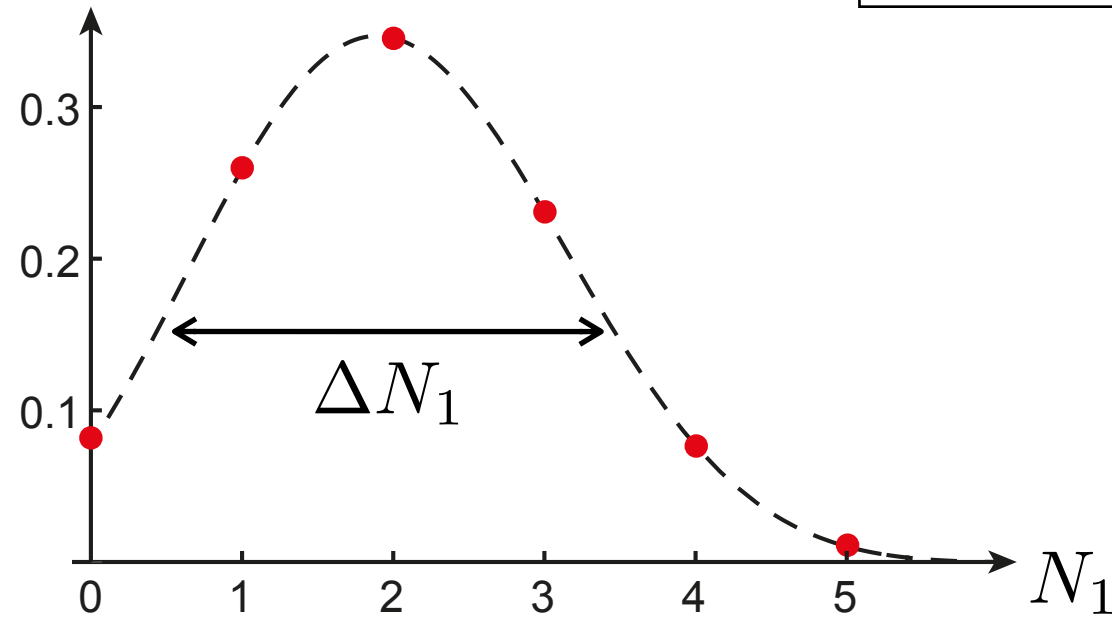
$$\Delta N_1 = \sqrt{\langle (N_1 - \langle N_1 \rangle)^2 \rangle} = \sqrt{\langle N_1^2 \rangle - \langle N_1 \rangle^2} = \sqrt{N p_1 (1 - p_1)}$$

$$\langle N_1^2 \rangle = \sum_{N_1=0}^N w_N(N_1) N_1^2$$

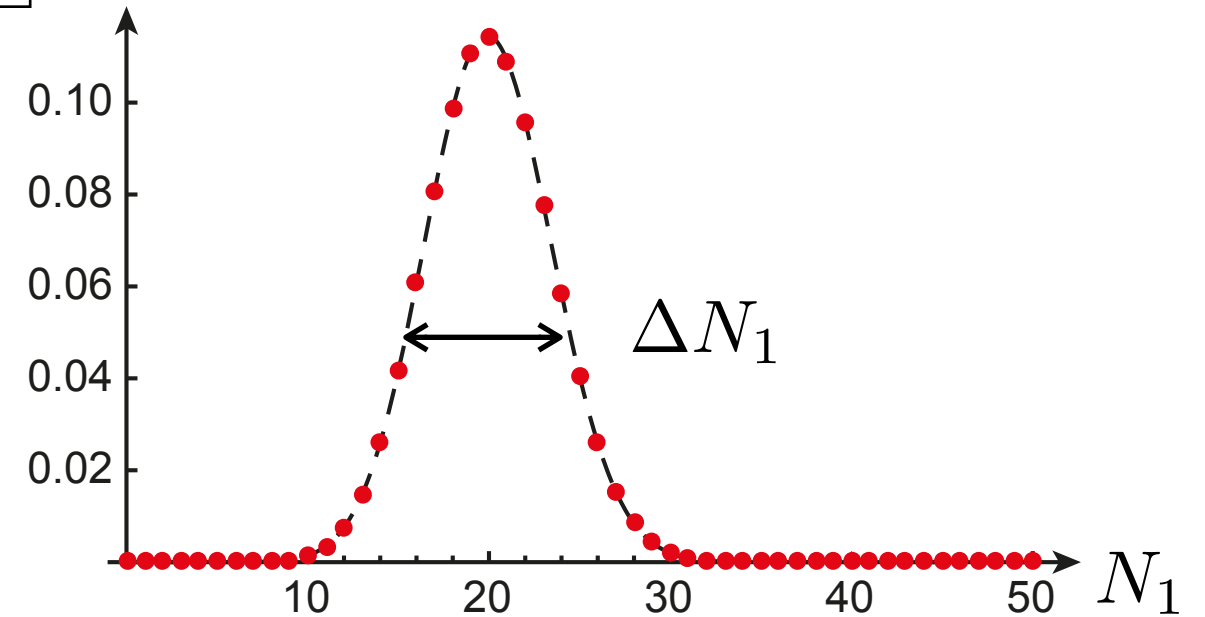
Bsp:

$$w_{N=5}(N_1)$$

$$p_1 = 0.4$$



$$w_{N=50}(N_1)$$



- *Wahrscheinlichste Teilchenzahl* $\hat{N}_1$: $w_N(N_1) \Big|_{N_1=\hat{N}_1} \stackrel{!}{=} \max$

einfacher: Maximierung von $\ln(w_N(N_1))$ unter Ausnützung der

Stirling-Formel:

$$N! \simeq \sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e} \right)^N \quad \Rightarrow \quad \ln(N!) \simeq N \ln(N) - N$$

(Beweis: siehe Übungen)

$$\begin{aligned}\Rightarrow \ln(w_N(N_1)) &\simeq N \ln(N) - N - N_1 \ln(N_1) + N_1 \\ &\quad - (N - N_1) \ln(N - N_1) + (N - N_1) \\ &\quad + N_1 \ln(p_1) + (N - N_1) \ln(p_2)\end{aligned}$$

$$\frac{d(x \ln(x) - x)}{dx} = \ln(x)$$

Maximalwertbedingung:

$$\left. \frac{d}{dN_1} \ln(w_N(N_1)) \right|_{N_1=\hat{N}_1} = -\ln(\hat{N}_1) + \ln(N - \hat{N}_1) + \ln(p_1) - \ln(p_2) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) = \ln\left(\frac{\hat{N}_1}{N - \hat{N}_1}\right)$$

$$\Rightarrow \hat{N}_1 = \langle N_1 \rangle = p_1 N$$

Für große N ist der wahrscheinlichste Wert $\hat{N}_1$ gleich dem Mittelwert $\langle N_1 \rangle$ der Binomialverteilung!

Teilchenzahlfluktuationen (Abweichung vom wahrscheinlichsten Wert):

Def: $N_1 = \hat{N}_1 + x, \quad N_2 = N - \hat{N}_1 - x, \quad |x| \ll \hat{N}_1$

dann:
$$\begin{aligned} \ln(w_N(\hat{N}_1 + x)) &\simeq N \ln(N) - (\hat{N}_1 + x) \ln(\hat{N}_1 + x) \\ &\quad - (N - \hat{N}_1 - x) \ln(N - \hat{N}_1 - x) \\ &\quad + (\hat{N}_1 + x) \ln(p_1) + (N - \hat{N}_1 - x) \ln(p_2) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Taylor-Entwicklung für kleine Werte von $x/\hat{N}_1 \ll 1$ ergibt:

$$\ln(w_N(\hat{N}_1 + x)) \simeq \ln(w_N(\hat{N}_1)) - \frac{x^2}{2Np_1(1-p_1)} \longleftarrow (\Delta N_1)^2$$

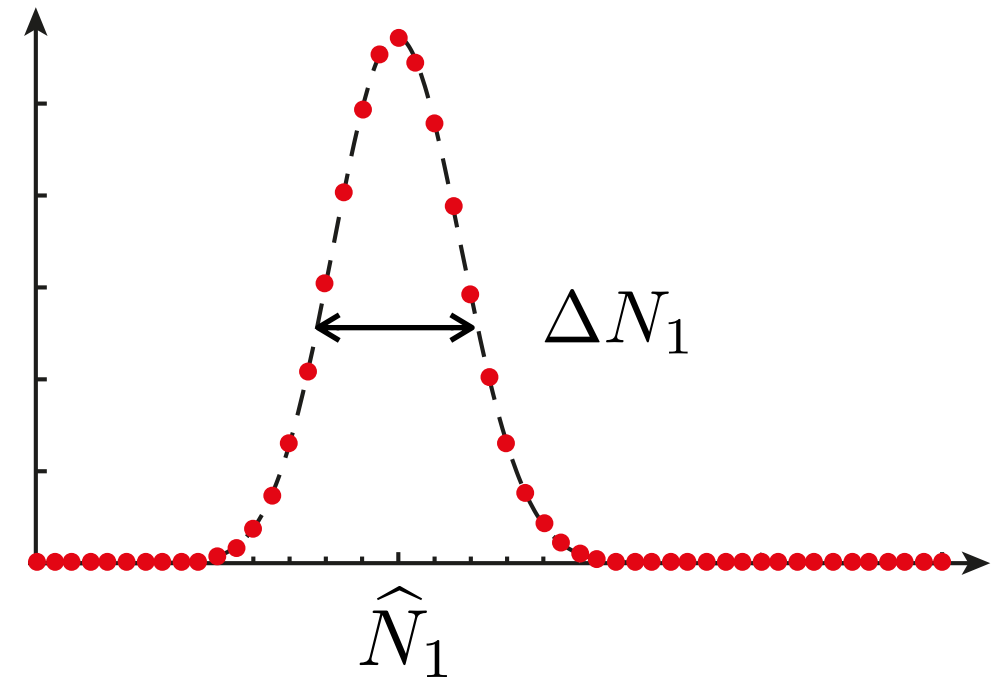
$$\Rightarrow w_N(N_1) \simeq w_N(\hat{N}_1) e^{-\frac{(N_1 - \hat{N}_1)^2}{2(\Delta N_1)^2}}$$

(“Gauß-Verteilung”)

Zusammenfassung: Für große Teilchenzahlen kann die Verteilungsfunktion für N_1 durch eine Gauß-Verteilung mit wahrscheinlichstem Wert $\hat{N}_1$ und Breite (=Standardabweichung) ΔN_1 genähert werden.

$$w_N(N_1) \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Delta N_1} e^{-\frac{(N_1 - \hat{N}_1)^2}{2(\Delta N_1)^2}}$$

(Normierung !)



- Mittelwert: $\hat{N}_1 = p_1 N \sim N$
 - Fluktuationen: $\Delta N_1 = \sqrt{p_1(1 - p_1)N} \sim \sqrt{N}$
- } $\rightarrow \infty$
(für große N)

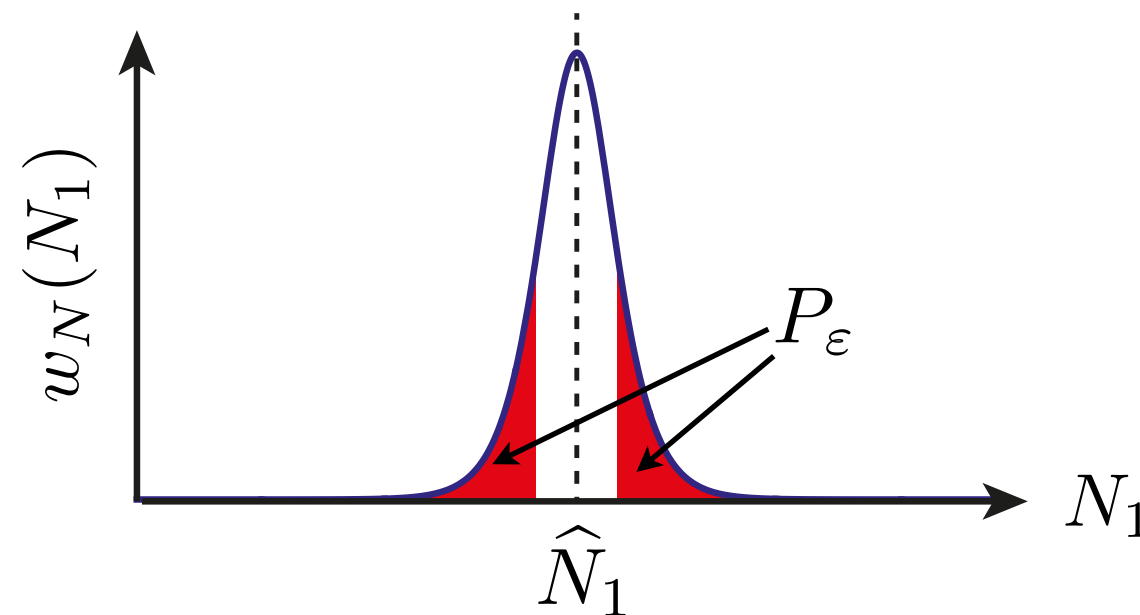
Aber: relative Schwankungsbreite
verschwindend klein!

$$\frac{\Delta N_1}{\hat{N}_1} \rightarrow 0 \quad (\text{für große } N)$$

Zahlenbeispiel: $N = 10^{20}$ $p_1 = 1/2$

$$\left. \begin{array}{l} \hat{N}_1 = 0.5 \times 10^{20} \\ \Delta N_1 = 0.5 \times 10^{10} \end{array} \right\} \frac{\Delta N_1}{\hat{N}_1} = 10^{-10}$$

Wahrscheinlichkeit P_ε , dass die gemessene Teilchenzahl um $\varepsilon=10^{-6} \%$ von $\hat{N}_1$ abweicht:



$$P_\varepsilon = 2 \int_{(1+\varepsilon)\hat{N}_1}^{\infty} w_N(N_1) dN_1 = 1 - \text{Erf} \left(\frac{\varepsilon \hat{N}_1}{\sqrt{2} \Delta N_1} \right) \sim 10^{-2174}$$

Fehlerfunktion

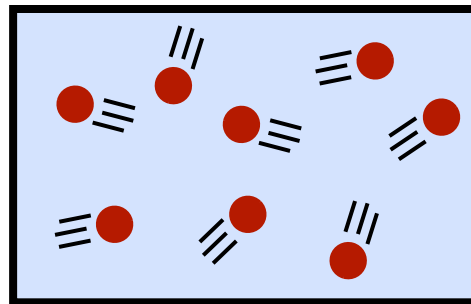
Schlussfolgerungen:

-) Wohldefinierter Erwartungswert von makroskopischen Messgrößen (z.B. Teilchenzahl) aus rein statistischen Überlegungen.
-) Wahrscheinlichste Konfiguration hat maximale Entartung / Anzahl von kompatiblen "Mikrozuständen" (maximaler Entropie).
-) Obwohl physikalisch erlaubt, treten viele Konfigurationen in der Praxis nie auf (z.B. alle Teilchen im Volumen 1).

2. Thermodynamik

2.1 Grundlagen und Terminologie

Die (phänomenologische) Thermodynamik beschreibt die **stationären Zustände** eines **makroskopischen Systems** (Festkörper, Gase, ...) bestehend aus $N \gg 1$ Teilchen.

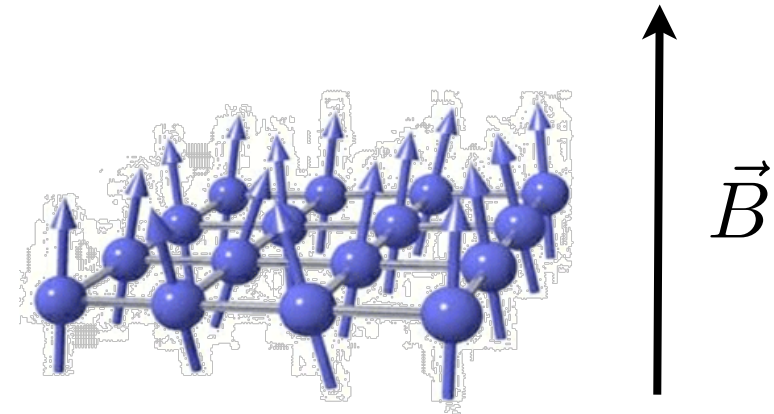
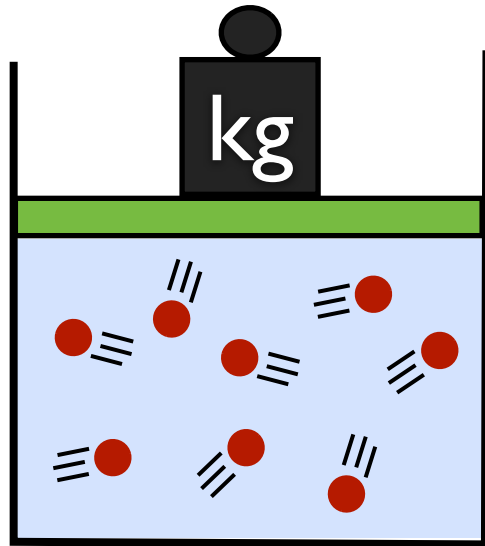


$$N \sim 10^{23}$$

- **isoliert:** kein Energie- oder Teilchenaustausch mit Umgebung
- **abgeschlossen:** Energie- aber kein Teilchenaustausch mit Umgebung
- **offen:** sowohl Energie- als auch Teilchenaustausch möglich

(idealisierte Annahmen!)

*Der thermodynamische Zustand ist (unabhängig von der Vorgeschichte) durch **wenige** makroskopische Messgrößen (**Zustandsvariablen**) vollständig beschrieben.*



Bsp: Energie (E), Entropie (S), Temperatur (T), Druck (p), Volumen (V), Teilchenzahl (N), chemisches Potential (μ), Magnetisierung (M), magnetisches Feld (B), ...

extensive Größen: proportional zur Größe des Systems (E,V,N,S, ...)

intensive Größen: unabhängig von der Größe des Systems (p,T, B, μ , ...)

Zustandsgleichung:

Die Zustandsgrößen sind durch eine systemabhängige **Zustandsgleichung** miteinander verknüpft.

Bsp 1: “ideales” (nicht wechselwirkendes) Gas

thermische
Zustandsgl.

$$pV = Nk_B T$$

kalorische
Zustandsgl.

$$E = \frac{3}{2} N k_B T$$

Boltzmann Konstante ($1,38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

Bsp 2: Van-der Waals Gas

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right) (v - b) = k_B T$$

**Anziehung zwischen
Molekülen**

**endliche Größe der
Moleküle**

$$v = \frac{V}{N}$$

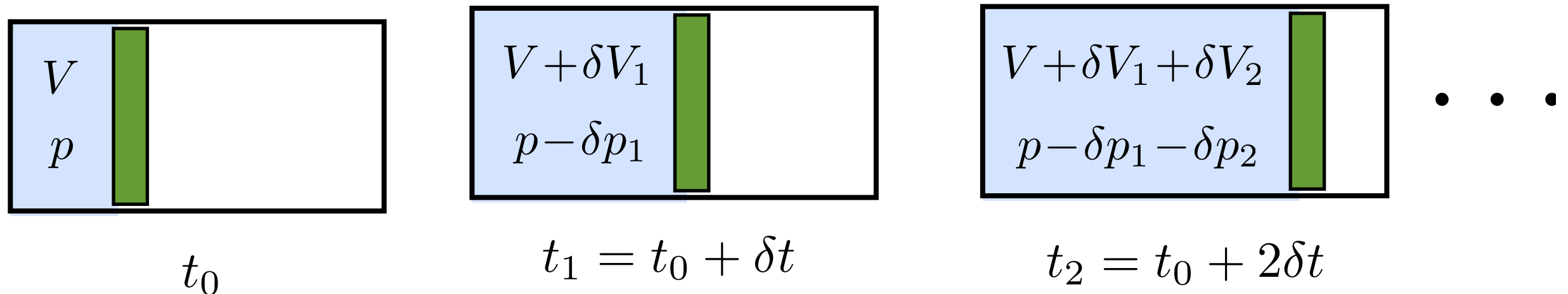
**Volumen pro
Molekül**

Thermodynamischer Prozess:

Übergang zwischen zwei Gleichgewichtszuständen.

z.B: $(E, V, N) \longrightarrow (E', V', N')$

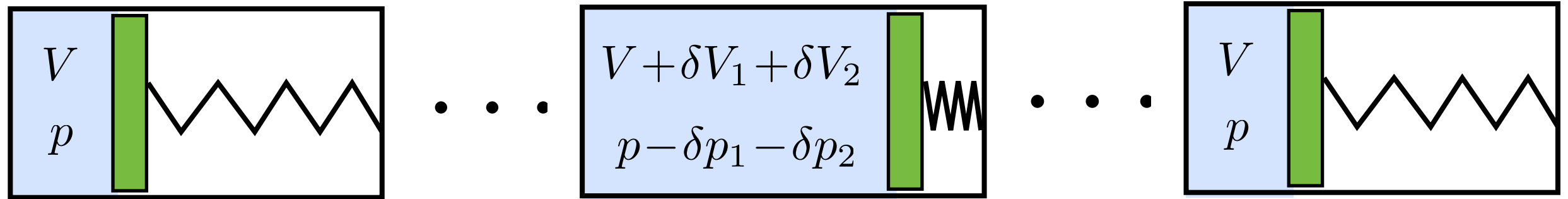
- “quasi-statischer Prozess” (Idealisierung):



- **quasi-statische** Änderung der externen Parameter
- System ist zu jedem Zeitpunkt im **thermodynamischen Gleichgewicht** und durch seine Zustandsvariablen beschrieben:

$$E(t_i), V(t_i), p(t_i), \dots$$

- “reversibler Prozess” (Idealisierung):



- quasi-statisch
- die Zustandsänderung ist umkehrbar (**reversibel**)
- Prozess + Umkehrprozess: **Umgebung** bleibt unverändert

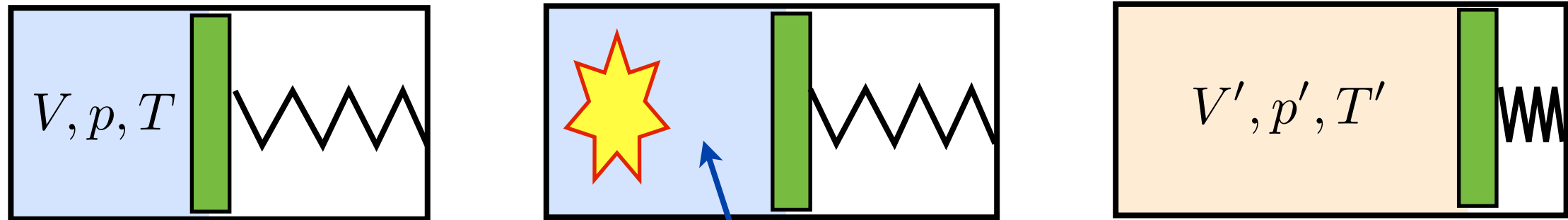
Beispiel: Die in der Feder gespeicherte Energie kann das Gas wieder vollständig komprimieren.

Achtung: Reversibel $\Rightarrow$ quasi-statisch aber nicht umgekehrt*!

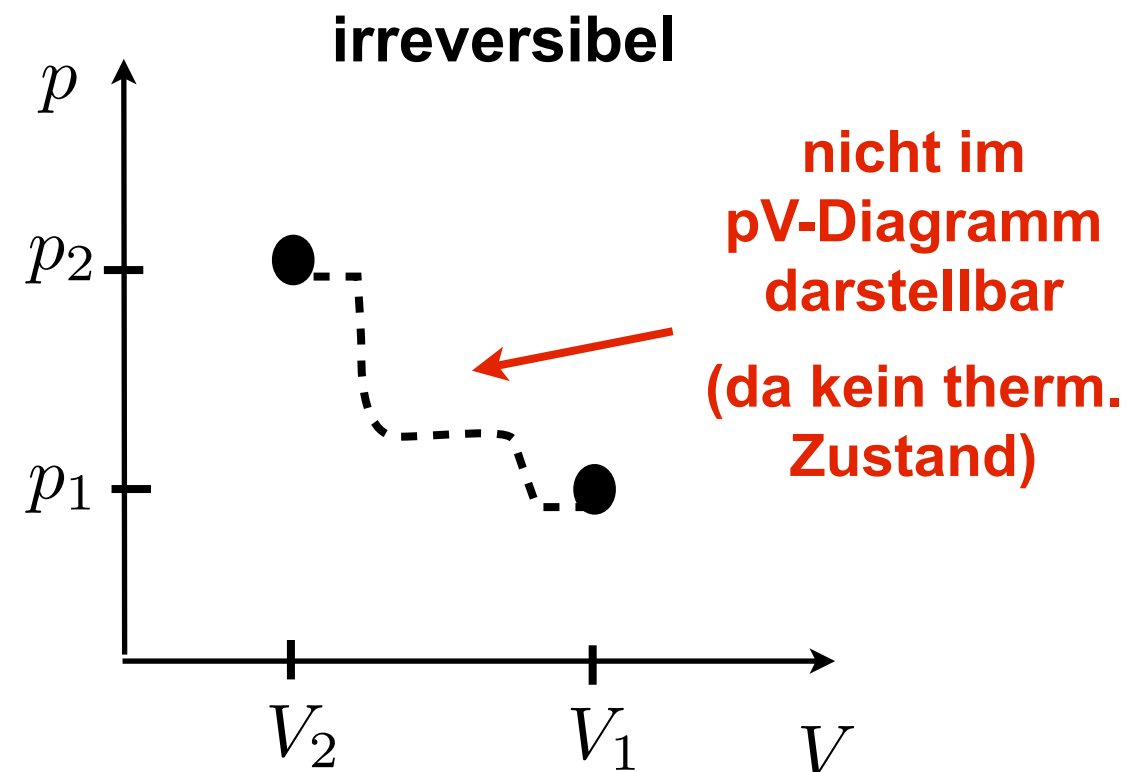
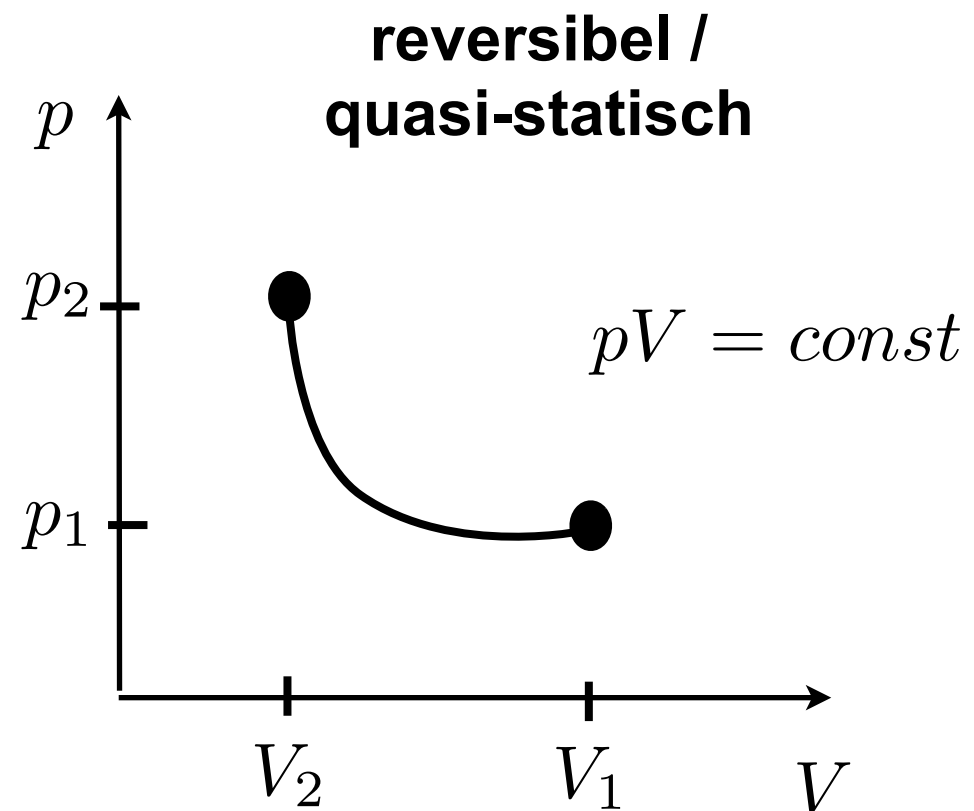
(*) z.B. wegen Energieverlust des Gesamtsystems durch Kolbenreibung.

- “irreversibler Prozess” (realer Prozess):

z.B: Motorzündung



- Turbulenzen, etc.
(i. Allgemeinen kein therm. Zustand)
- Reibung, Strahlungsverluste, ...



- **spezielle Prozesse:**

(i) **isotherm:** konstante Temperatur

(ii) **isochor:** konstantes Volumen

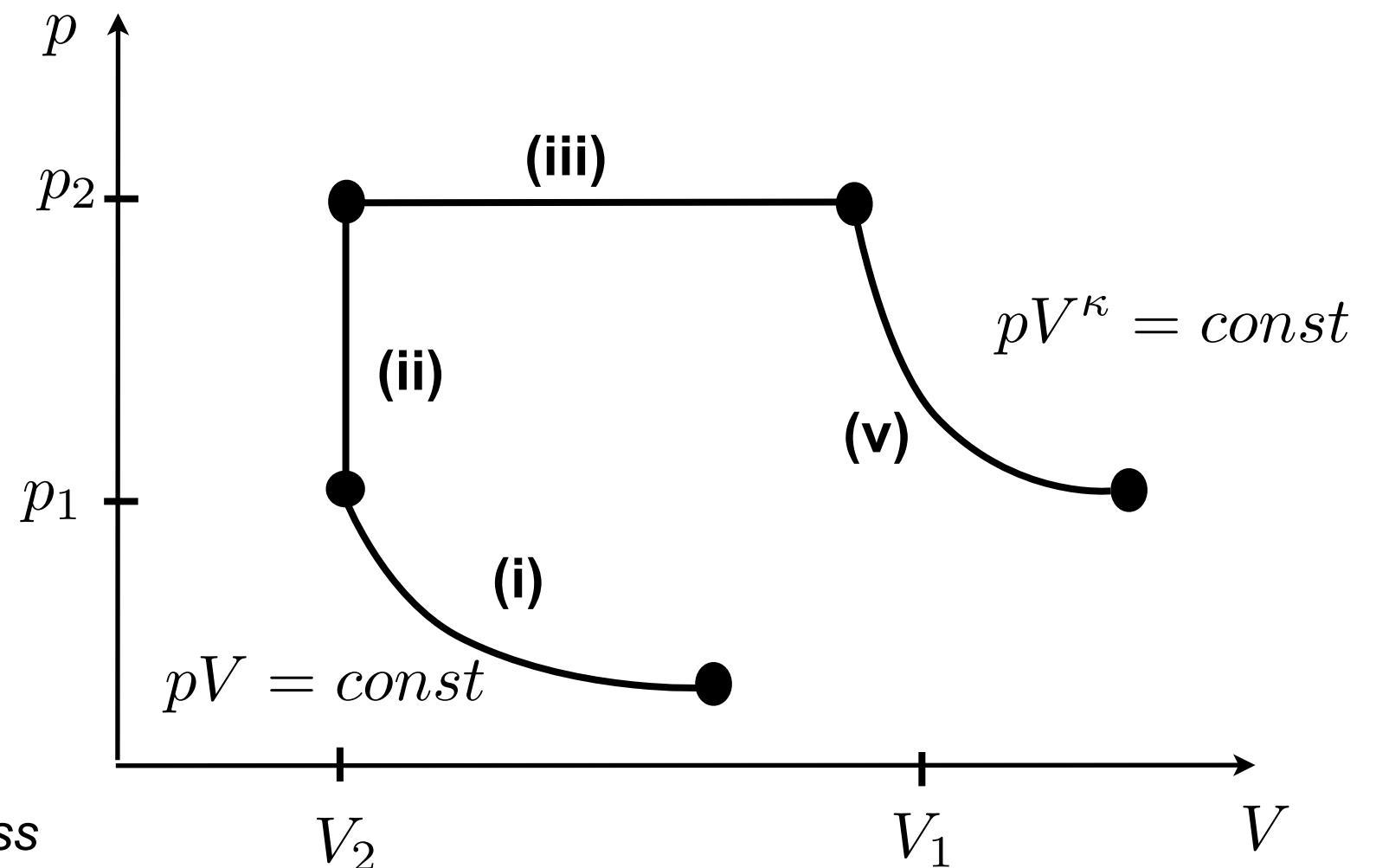
(iii) **isobar:** konstanter Druck

(iv) **isentrop:** konstante Entropie*

(v) **adiabatisch:** ohne Wärmeaustausch mit Umgebung*

Bsp: ideales Gas

$$pV = Nk_B T$$



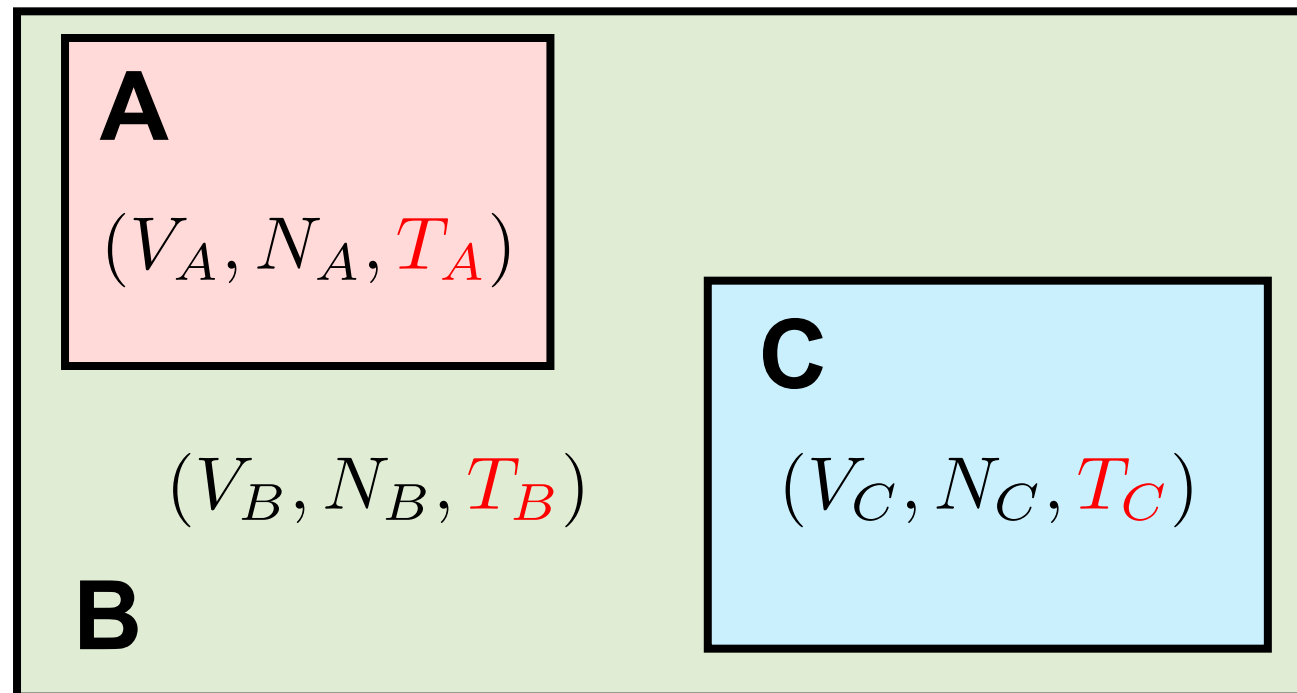
*) ein reversibler adiabatischer Prozess ist isentrop, aber nicht umgekehrt

2.2 Die Hauptsätze der Thermodynamik

“Nullter” Hauptsatz:

*Befindet sich System A mit System B sowie System B mit System C im **thermischen Gleichgewicht**, so befindet sich auch A mit C im thermischen Gleichgewicht.*

*Die Zustandsgröße, die bei diesen Systemen übereinstimmt, ist die **Temperatur**, die intensiv und überall im System gleich ist.*



Definition:
“thermisches Gleichgewicht”

$$T_A = T_B = T_C$$

Erster Hauptsatz: (“Energieerhaltungssatz”)

- i) Die **innere Energie** (E) eines isolierten Systems bleibt erhalten.
- ii) Die **innere Energie** eines offenen Systems ändert sich durch Leistung von **Arbeit** (W) und Aufnahme von **Wärme** (Q) gemäß:

$$dE = \delta W + \delta Q$$

dE . . . infinitesimale Änderung der Energie

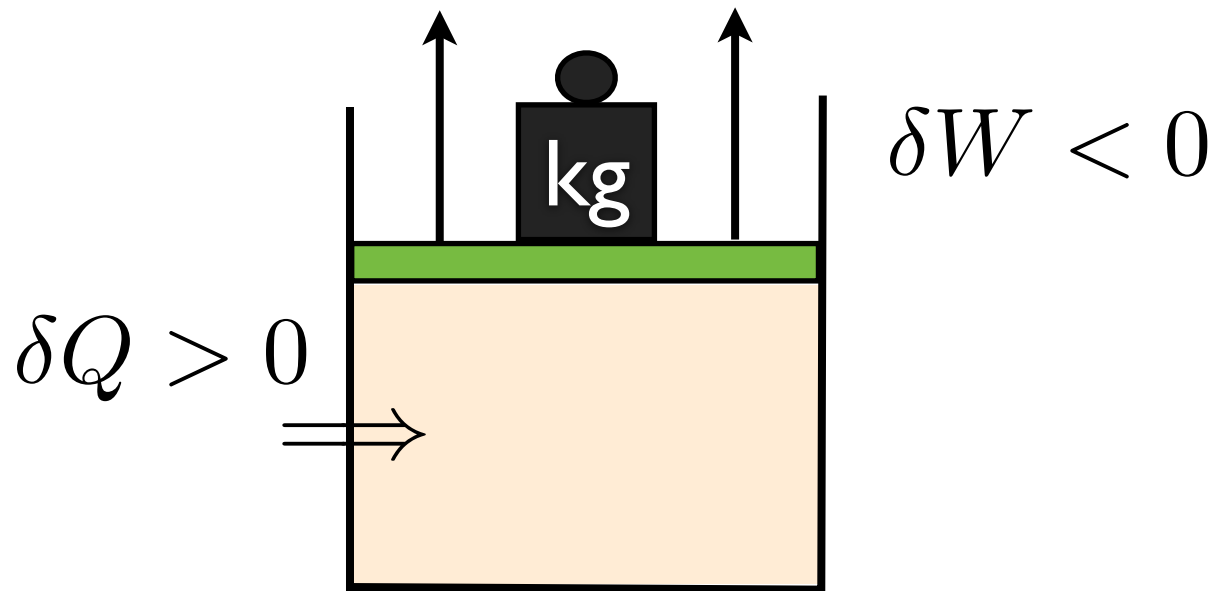
δW . . . die am System **geleistete Arbeit** bei gleichzeitiger **thermischer Isolierung** des Systems

δQ . . . vom System **aufgenommene Wärme** bei konstanten **äußeren Parametern** (z.B, Volumen, Magnetfeld, ...)

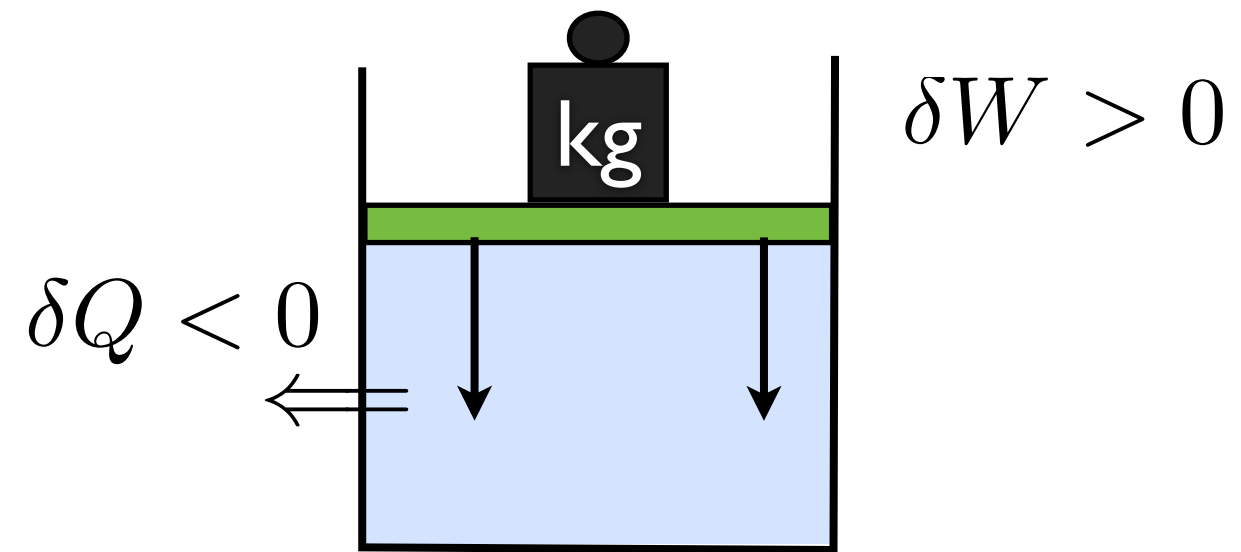
(def: “Wärme” = Energieänderung bei konstanten äußeren Parametern)

-) Vorzeichen von Arbeit und Wärme

$$\delta W = \delta W_{\text{mech}} = -p\delta V$$



Wärme Zufuhr, Expansion



Wärme Abgabe, Kompression

-) allgemein:

$$\delta W = \delta W_{\text{mech}} + \delta W_{\text{chem}} + \delta W_{\text{mag}} + \delta W_{\text{el}} + \dots$$

$$\delta W_{\text{chem}} = \mu \delta N$$

chemisch

$$\delta W_{\text{mag}} = \vec{B} \delta \vec{M}$$

magnetisch

$$\delta W_{\text{el}} = \Phi_{\text{el}} \delta q$$

elektrisch